

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática

Capítulo 17: Coloração de Vértices

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria dos Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

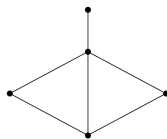
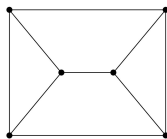
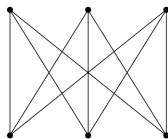
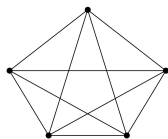
Outline

1 Coloração de Vértices

2 Partição Cromática

Introdução

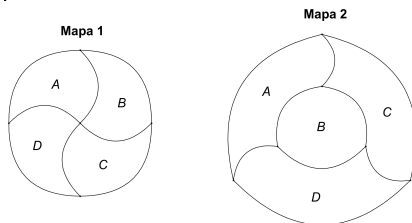
Considere cada um dos grafos abaixo:



- a) Quantas cores são necessárias para colorir os vértices destes grafos de maneira que dois vértices adjacentes não recebam a mesma cor?
- b) Qual é o número mínimo de cores necessárias?
- c) Considerando as cores usadas no item b) agrupe os vértices que receberam a mesma cor.
- d) Pense em algum problema prático que você pudesse resolver usando a partição dos vértices obtidas acima.

Aplicações: Coloração de mapas

Considere os mapas abaixo:



Qual é o menor número de cores necessário para pintar os mapas de forma que duas regiões adjacentes não recebam a mesma cor?

Duas regiões são adjacentes se elas possuem uma linha de fronteira em comum. Note que no Mapa 1 as regiões A e C possuem apenas um ponto em comum e portanto não são adjacentes.

Vamos representar os mapas através de grafos, com os vértices sendo as regiões do mapa; existe uma aresta entre dois vértices se as duas regiões correspondentes são adjacentes.

Aplicações: Problema das 4 cores

Quatro cores são suficientes para colorir as regiões de qualquer mapa sem que duas regiões adjacentes recebam a mesma cor.

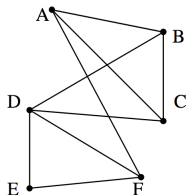
Este resultado foi provado computacionalmente em 1976.

Foi um problema proposto em 1852 (R. Wilson, *Graphs: An Introductory Approach*, 1990).

Representando o problema através de grafos, temos:

- Vértices: rotas;
- Arestas: existe uma aresta entre duas rotas que possuam pontos de coleta em comum.

Para este conjunto de rotas temos o seguinte grafo:



A partição $\{A, D\}$, $\{B, E\}$, $\{C, F\}$ satisfaz as condições do problema. Existem outras? É possível fazer a coleta em dois dias da semana? O que muda na solução do problema se as rotas A e F se tornarem uma rota única?

Formalização

Para formalizar as ideias expostas acima considere as definições e resultados a seguir.

Definição (Coloração)

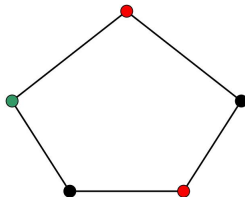
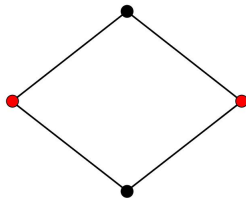
*Seja $G(V, A)$ um grafo e $C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_m\}$ um conjunto de cores. Uma coloração de G é uma atribuição de cores aos vértices de G de tal forma que dois vértices adjacentes recebam cores diferentes. O **número cromático** de um grafo G é o menor número de cores necessário para obter uma coloração de G . Se o número cromático é $\chi(G)$, dizemos que o grafo é $\chi(G)$ -cromático.*

Como determinar o número cromático de um grafo? Não é uma tarefa muito fácil. Na verdade este é um problema de difícil resolução no caso de grafos quaisquer, no entanto, para alguns tipos de grafos é possível resolver o problema facilmente.

Exemplos

Considere os seguintes casos:

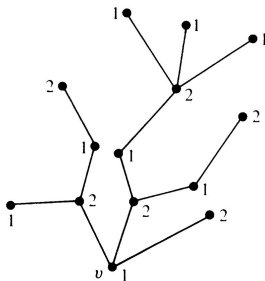
- 1 Grafo nulo: $\chi(G) = ?$;
- 2 Grafo completo: $\chi(K_n) = ?$;
- 3 Grafo circuito ($n \geq 3$): se n é par, G é 2-cromático; se n é ímpar, G é 3-cromático;



Exemplos

- Uma árvore é 2-cromático.

De fato, escolha arbitrariamente um vértice v do grafo e atribua a cor 1. A partir deste vértice, todos os vértices que estiverem a uma distância ímpar atribua a cor 2 e os que estiverem a uma distância par atribua a cor 1. Como existe um e apenas um caminho entre cada par de vértices não teremos dois vértices adjacentes com a mesma cor.



Teoremas

Teorema

Um grafo é 2-cromático se e somente se for bipartido.

Definição

*Um **clique** é um subgrafo completo de G .*

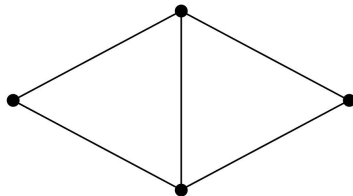
O tamanho de um clique é dado pelo seu número de vértices.

Teorema

O número cromático de um grafo é maior ou igual do que o tamanho do maior clique de G , ou seja, o número de vértices do maior clique do grafo, $K_{\max}$, fornece um limite inferior para o número cromático de G .

Exemplo

O grafo a seguir contém um clique de tamanho 3. Qual é o seu número cromático?



Limite superior

Teorema

Seja G um grafo simples. Se Δ é o grau máximo dos vértices de G , então o número cromático de G é menor ou igual a $\Delta + 1$. Isto é,

$$|V(K_{\max})| \leq \chi(G) \leq \Delta + 1.$$

Demonstração.

Na apostila.

Observação

Observe que para mostrar que um grafo é $\chi(G)$ -cromático, é necessário mostrar que usar $\chi(G) - 1$ cores força dois vértices adjacentes a receberem a mesma cor.

Limite superior

Teorema (Teorema de Brooks, 1941)

Seja G um grafo simples conexo, $G \neq K_n \forall n$. Se Δ é o grau máximo dos vértices de G , então $|V(K_{\max})| \leq \chi(G) \leq \Delta$.

Demonstração.

Ver “R. Wilson, Introduction to Graph Theory”.



Observação

A aplicabilidade dos dois últimos resultados é limitada. Por exemplo, se $G = K_{1,n}$, então $\chi(G) = 2$ enquanto a estimativa dada pelo Teorema de Brooks é $\Delta = n$.

Restringindo a atenção a grafos planares, temos resultados mais precisos.

Teorema

Seja G um grafo simples e planar. Então $\chi(G) \leq 6$.

Demonstração.

Na apostila.

Teorema

Seja G um grafo simples e planar. Então $\chi(G) \leq 5$.

Demonstração.

Na apostila.

O problema das quatro cores

- É natural perguntar se é possível melhorar ainda mais.
- Isso leva a um dos mais famosos problemas em aberto (até 1976) da matemática: o problema das quatro cores.
- O problema foi posto em 1852 em uma formulação alternativa.
- Appel e Haken apresentaram uma prova em 1976.
- Tal prova levou anos para ser finalizada e consumiu muito tempo computacional.

Teorema

Seja G um grafo simples e planar. Então $\chi(G) \leq 4$.

O problema das quatro cores

- É natural perguntar se é possível melhorar ainda mais.
- Isso leva a um dos mais famosos problemas em aberto (até 1976) da matemática: o problema das quatro cores.
- O problema foi posto em 1852 em uma formulação alternativa.
- Appel e Haken apresentaram uma prova em 1976.
- Tal prova levou anos para ser finalizada e consumiu muito tempo computacional.

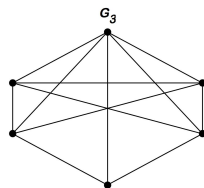
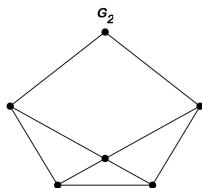
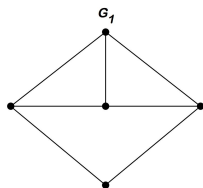
Teorema

Seja G um grafo simples e planar. Então $\chi(G) \leq 4$.

Exercício

Encontre o número cromático dos grafos a seguir.

a)



b) K_7 ;

c) $K_{3,5}$.

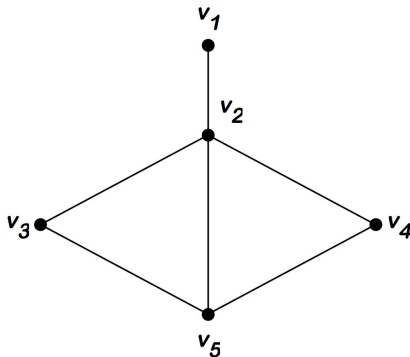
Outline

1 Coloração de Vértices

2 Partição Cromática

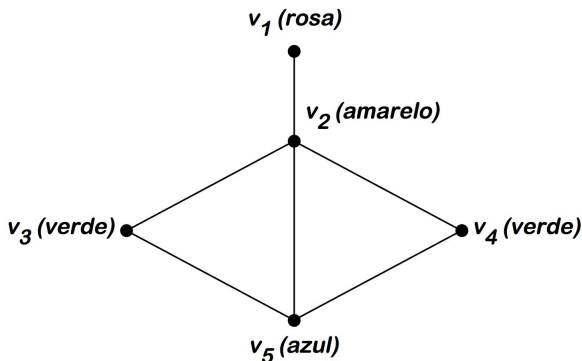
Partição Cromática

Seja o grafo G_1 :



Partição Cromática

Uma coloração deste grafo, pode ser:

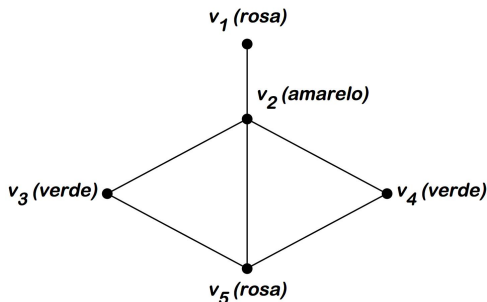


Esta coloração particiona o conjunto de vértices do grafo em:

a) $\{v_1\}$, $\{v_2\}$, $\{v_3, v_4\}$, $\{v_5\}$.

Partição Cromática

Mas vimos ainda que o número cromático deste grafo é 3 e uma coloração pode ser:



E a partição associada é:

b) $\{v_1, v_5\}, \{v_2\}, \{v_3, v_4\}$.

Observe que estes conjuntos de vértices tem em comum o fato que os vértices de um mesmo conjunto não são adjacentes.

Conjunto Independente

Definição (Conjunto Independente)

Um subconjunto de vértices de um grafo é chamado de **conjunto independente** de vértices se não existem dois vértices adjacentes neste conjunto.

O número de independência $\alpha(G)$ é a cardinalidade do subconjunto independente máximo de vértices do grafo.

Um conjunto independente de vértices é **maximal** se nenhum vértice pode ser adicionado ao conjunto.

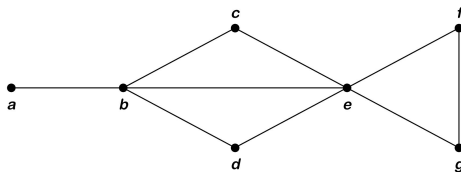
Exemplo

Em relação a G_1 :

- Conjuntos independentes: $\{v_1, v_5\}, \{v_1\}$;
- Conjunto independente de vértices maximal: $\{v_1, v_5\}$.

Aplicação 1

Suponha que o grafo G_2

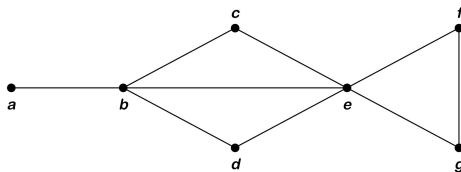


descreve o seguinte problema. Cada um dos sete vértices é uma palavra código a ser usada em algum tipo de comunicação. Algumas dessas palavras são parecidas com outras (por exemplo, em relação ao som) e podem ser confundidas. Tais pares de palavras são ligadas por arestas. Encontre o maior conjunto possível de palavras código que podem ser usadas para se obter uma comunicação segura.

$\{a, c, d, f\}$ é uma solução, pois é um conjunto independente máximo de vértices.

Aplicação 1

Suponha que o grafo G_2



descreve o seguinte problema. Cada um dos sete vértices é uma palavra código a ser usada em algum tipo de comunicação. Algumas dessas palavras são parecidas com outras (por exemplo, em relação ao som) e podem ser confundidas. Tais pares de palavras são ligadas por arestas. Encontre o maior conjunto possível de palavras código que podem ser usadas para se obter uma comunicação segura.

$\{a, c, d, f\}$ é uma solução, pois é um conjunto independente máximo de vértices.

Aplicação 1

Este grafo possui 5 conjuntos independentes de vértices maximais:
 $\{a, c, d, f\}$, $\{a, c, d, g\}$, $\{b, g\}$, $\{b, f\}$, $\{a, e\}$.

Qual é o número cromático do grafo?

É o menor número de conjuntos independentes cuja união contém todos os vértices do grafo. Por exemplo:
 $\{a, c, d, f\}$, $\{b, g\}$, $\{a, e\}$.

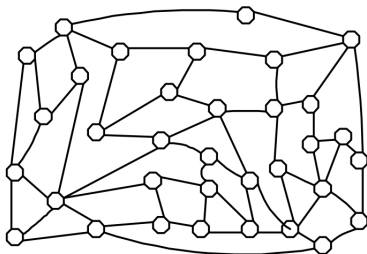
Assim o problema de determinar uma coloração mínima de G pode ser formulado em termos de particionar $V(G)$ em um número mínimo de conjuntos independentes.

Aplicação 2 [S. Jurkiewicz, Grafos – Uma Introdução]

Suponhamos que num parque, representado pelo grafo abaixo, devessem ser instaladas barracas para venda de sorvete.

A operadora das barracas faz as seguintes restrições:

- Uma barraca deve ser localizada em uma esquina (vértice);
- Esquinas próximas (vértices adjacentes) só admitem uma barraca.

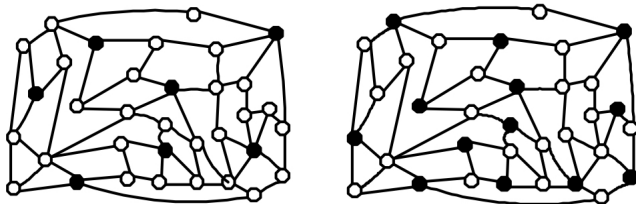


Aplicação 2

Estamos procurando então um conjunto independente.

Para instalar o máximo de barracas, procuramos um conjunto independente máximo.

Na figura abaixo, a configuração da esquerda mostra um conjunto independente maximal, isto é, não podemos acrescentar mais barracas de sorvete. Mas a configuração da direita também é independente e contém quase o dobro de barracas.



Aplicação 3 [S. Jurkiewicz, Grafos – Uma Introdução]

Suponhamos que um grafo represente a incompatibilidade de horários entre professores que devem dar prova final.

Os vértices x e y estarão ligados se representarem professores que têm alunos em comum para ministrar a prova.

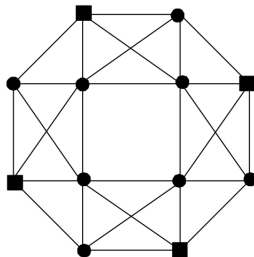
Qual o maior número de professores que podem dar prova ao mesmo tempo?

A resposta é dada pelo subconjunto independente máximo de vértices do grafo.

Aplicação 3

O subconjunto assinalado com quadrados negros no grafo da figura abaixo mostra um conjunto com estas características.

No nosso exemplo, $\alpha(G) = 4$.



Partição Cromática

Definição (Partição Cromática)

Dado um grafo simples conexo, uma partição do conjunto de vértices no menor número possível de conjuntos independentes de vértices é chamada de partição cromática.

Exemplo

$\{a, c, d, f\}, \{b, g\}, \{e\};$

$\{a, c, d, g\}, \{b, f\}, \{e\};$

$\{c, d, f\}, \{b, g\}, \{a, e\};$

$\{c, d, g\}, \{b, f\}, \{a, e\}.$

São 4 exemplos de partições cromáticas do grafo G_2 .

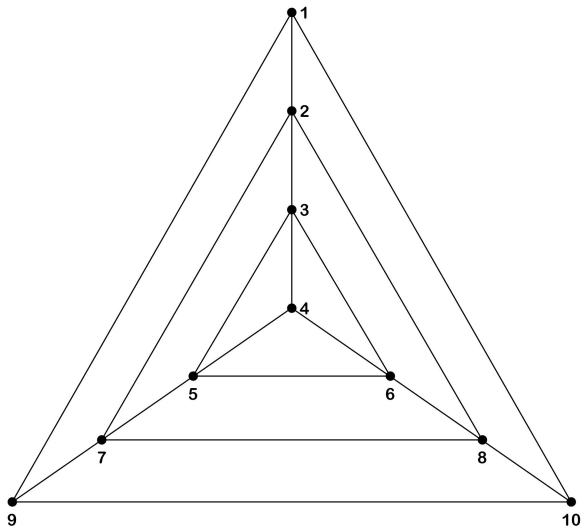
Algoritmo Guloso de Coloração

Como encontrar uma partição cromática de um grafo? Vamos ver a seguir um algoritmo guloso (ou míope) baseado na ideia de construção de conjuntos independentes.

- 1 Dado: um grafo $G(V, A)$.
- 2 Início.
- 3 Ordene o conjunto de vértices em ordem não-crescente de graus: $v_1, v_2, \dots, v_n$.
- 4 Faça $S_1 = S_2 = \dots = S_n = \emptyset$.
- 5 Inclua v_1 em S_1 .
- 6 Para $j = 2, \dots, n$ faça:
 - 1 Encontre o conjunto S_r tal que o vértice v_j não seja adjacente a nenhum vértice já incluído a ele e $r = \min\{i : i = 1, \dots, n\}$;
 - 2 Inclua o vértice v_j em S_r .
- 7 Fim.

Note que ao fim do algoritmo teremos obtido no máximo n conjuntos independentes de vértices.

Vamos usar esta ideia para obter uma partição cromática do grafo G_3 a seguir.



Ordenação dos vértices: $\{2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 9, 10\}$.

Partição: $S_1 = \{2, 5, 9\}$; $S_2 = \{3, 7, 1\}$; $S_3 = \{6, 10\}$; $S_4 = \{8, 4\}$.

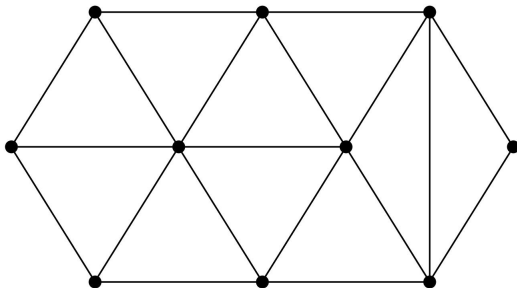
Outra partição: $S_1 = \{2, 4, 9\}$; $S_2 = \{1, 3, 7\}$; $S_2 = \{6, 10\}$;
 $S_4 = \{5, 8\}$.

Aplicação 4

O senado possui várias comissões que se reúnem durante uma hora por semana. Deseja-se fazer um calendário de reuniões que minimiza o número total de horas de reuniões e tal que duas comissões que possuam membros em comum não se reúnam no mesmo horário. Supondo que existem 10 comissões, mostre que este problema pode ser resolvido como um problema de coloração.

Se as comissões não possuíssem membros em comum elas poderiam se reunir simultaneamente. Como resolver então? A informação chave é o fato de que um mesmo membro pertencem a mais de uma comissão. Para representar o problema através de um grafo, precisamos definir os vértices e as arestas. Sejam as comissões os vértices. E as arestas vão ligar comissões que possuem membros em comum. Vamos supor que o grafo abaixo representa uma situação particular:

Aplicação 4

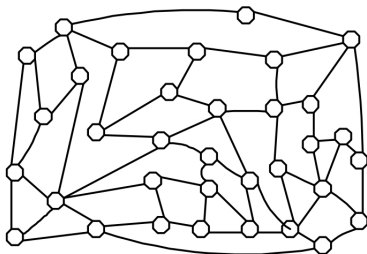


Para definir um calendário de reuniões basta encontrar o número cromático deste grafo e uma coloração associada.

Aplicação 2 (Revisitada) [S. Jurkiewicz]

Voltando ao problema do parque, suponha que quiséssemos instalar barracas de sorvete, pipocas, cachorro-quente, etc. As restrições agora serão:

- Uma barraca deve ser localizada em uma esquina (vértice);
- Esquinas próximas (vértices adjacentes) só admitem barracas com serviços diferentes.

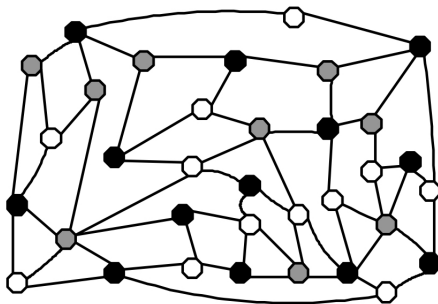


Aplicação 2 (Revisitada)

Por motivos comerciais, queremos evitar a diversificação excessiva de serviços.

Qual seria o menor número de serviços que poderíamos usar?

Vemos na figura abaixo que podemos colorir os vértices com apenas 3 cores (este número é mínimo pois o grafo inclui um subgrafo isomorfo a K_3).



Aplicação 3 (Revisitada) [S. Jurkiewicz]

Uma outra aplicação clássica de coloração é o problema dos exames.

A tabela abaixo mostra a alocação de alunos nos exames finais que eles devem prestar:

Alunos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Matemática	X							X				X			X	
Português	X			X							X					X
Inglês						X	X	X							X	
Geografia				X	X	X			X				X			
História			X				X				X			X		
Física		X							X			X	X	X		
Química			X		X					X					X	
Biologia		X								X						X

Duas disciplinas só podem ter exames realizados simultaneamente se não houver alunos comuns.

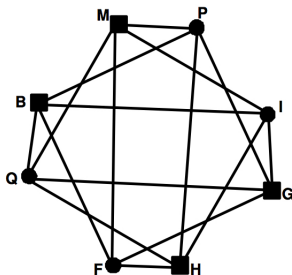
Vamos construir um grafo com os vértices $\{M, P, I, G, H, F, Q, B\}$; dois vértices estarão ligados se tiverem um aluno em comum.

Aplicação 3 (Revisitada)

A figura abaixo mostra uma partição dos vértices em dois conjuntos independentes disjuntos.

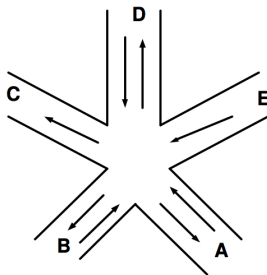
Os exames podem ser realizados em 2 horários:

- um para $\{B, G, H, M\}$
- e outro para $\{F, I, P, Q\}$.



Aplicação 5 [S. Jurkiewicz]

Uma outra aplicação é a determinação de períodos de um sinal de trânsito. O desenho abaixo representa um cruzamento. As direções permitidas estão assinaladas por setas.

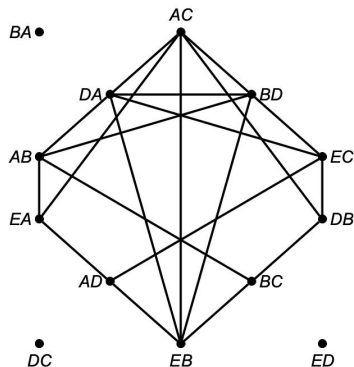


Como organizar o trânsito? Vamos formar um grafo de incompatibilidade. Os vértices serão as direções possíveis:

$$V = \{AB, AC, AD, BA, BC, BD, DA, DB, DC, EA, EB, EC, ED\}.$$

Aplicação 5 [S. Jurkiewicz]

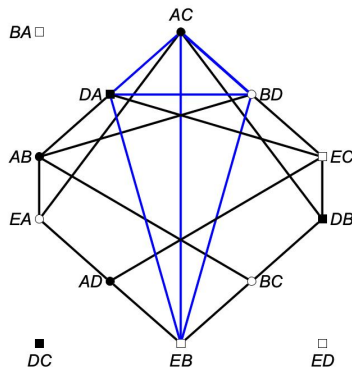
Ligamos dois vértices sempre que as direções forem incompatíveis (por exemplo AD e EB).



Observe que BA , DC e ED são compatíveis com todas as direções, sendo por isso vértices isolados.

Aplicação 5 [S. Jurkiewicz]

Uma coloração dos vértices corresponde a uma divisão em períodos. Como os vértices AC , BD , DA e EB formam um K_4 , precisamos de pelo menos 4 cores.



Temos que, de fato, $\chi(G) = 4$: $\{AB, AC, AD\}$, $\{BC, BD, EA\}$, $\{BA, EB, EC, ED\}$, $\{DA, DB, DC\}$.

Exercícios

- 1 Modele o problema de encontrar o número cromático de G utilizando variáveis 0/1.
- 2 Encontre um grafo tal que o número cromático seja 2 mas que a coloração obtida através do algoritmo guloso descrito acima é maior ou igual a 3.
- 3 Qual é o número cromático do mapa do Brasil? (Ver em: A. Rabelo, M. Moreira e S. Rangel, O número cromático do Brasil, Anais do CNMAC 2010, SBMAC.
Disponível em
http://www.ibilce.unesp.br/Home/Departamentos/MatematicaAplicada/docentes/socorro/cnmac_brasil_cromatico_691.pdf
(última visita 20/01/2017).